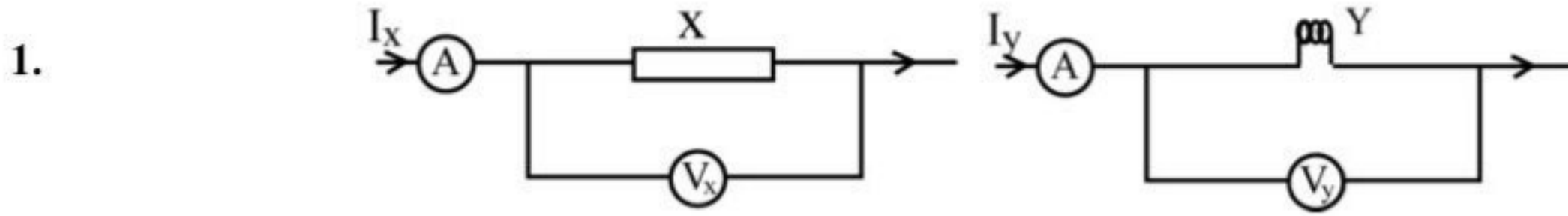


(1) ධාරා විද්‍යුතය

බහුවරණ ගැටලු

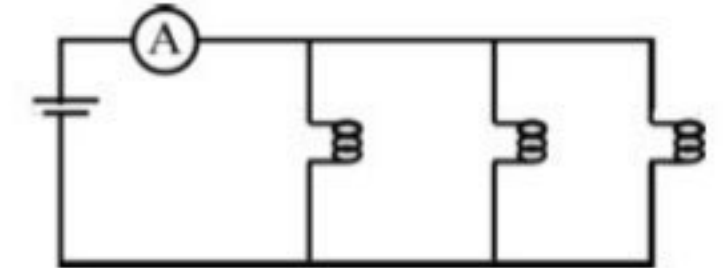


ඉහත රූපවල X යනු ප්‍රතිරෝධයක් වන අතර Y යනු විදුලි පන්දම් බල්බයකි. $I_x = I_y = 2\text{mA}$ වන විට $V_x = V_y = 0.3\text{V}$ වේ. $I_x = I_y = 40\text{mA}$ වන විට බල්බයේ සූත්‍රිකාව දැල්වේ. එවිට වෝල්ටීයතා දෙකෙහි පාඨාංක විය හැක්කේ,

- (1) $V_x = 6.0\text{V}$ සහ $V_y = 3.0\text{V}$
- (2) $V_x = 6.0\text{V}$ සහ $V_y = 6.0\text{V}$
- (3) $V_x = 6.0\text{V}$ සහ $V_y = 9.0\text{V}$
- (4) $V_x = 3.0\text{V}$ සහ $V_y = 9.0\text{V}$
- (5) $V_x = 3.0\text{V}$ සහ $V_y = 6.0\text{V}$

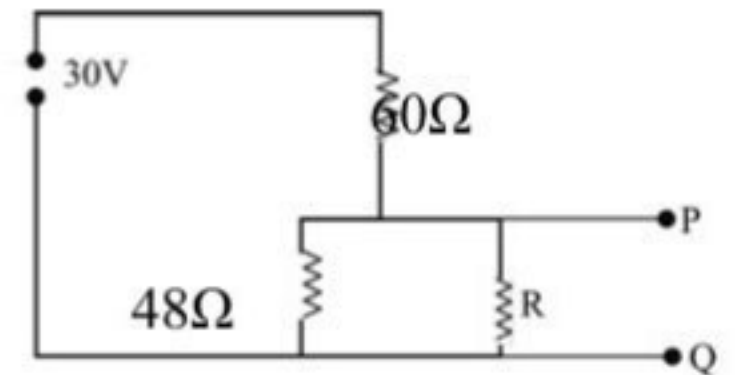
2. අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ශුන්‍ය වූ බැටරියක් මගින් දැක්වෙන සර්වසම බල්බ 03ක් රූපයේ පෙන්වා ඇත. ඇමීටරයක නොගිණිය හැකි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් ඇත. එක් බල්බයක සූත්‍රිකාව කැඩී යයි නම්

- (1) ඇමීටරයේ පාඨාංකය අඩුවන අතර ඉතිරි බල්බ එක එකෙහි දීප්තිය වැඩිවේ.
- (2) ඇමීටරයේ පාඨාංකය අඩුවන අතර ඉතිරි බල්බ එක එකෙහි දීප්තිය අඩුවේ.
- (3) ඇමීටරයේ පාඨාංකය වැඩිවන අතර ඉතිරි බල්බ එක එකෙහි දීප්තිය වැඩිවේ.
- (4) ඇමීටරයේ පාඨාංකය වැඩිවන අතර ඉතිරි බල්බ එක එකෙහි දීප්තිය අඩුවේ.
- (5) ඇමීටරයේ පාඨාංකය අඩුවන අතර ඉතිරි බල්බ එක එකෙහි දීප්තිය නොවෙනස්ව පවතී.



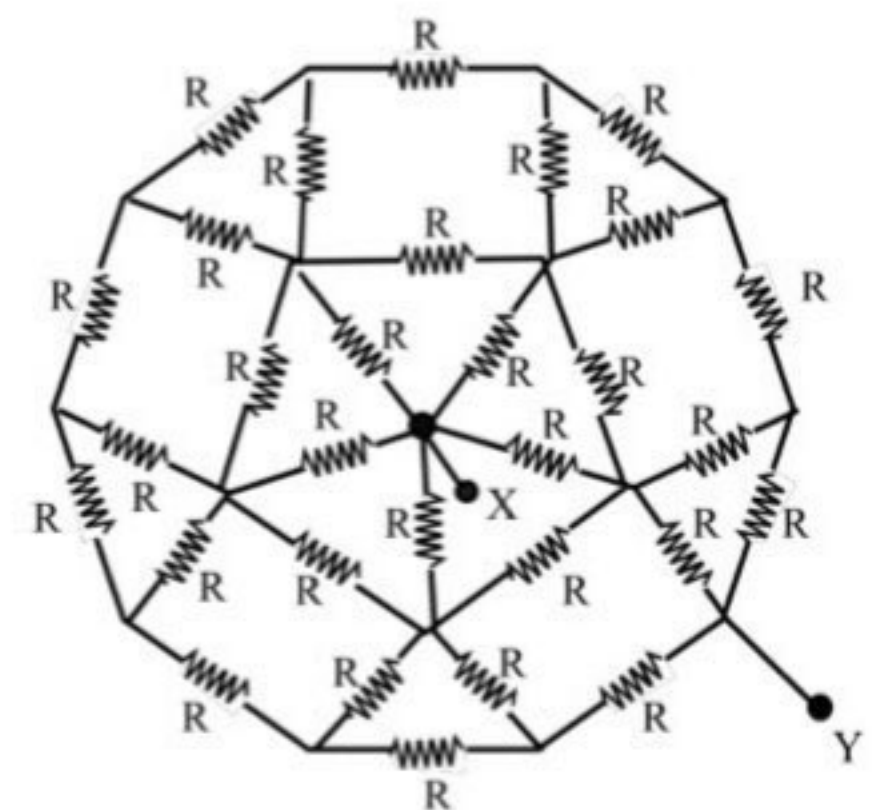
3. පෙන්වා ඇති විභව බෙදුම් පරිපථයට ජවය සපයනු ලබනුයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය නොගිණිය හැකි 30V සරල ධාරා සැපයුමයකි. P සහ Q අතර විභව අන්තරය 5V වේ. R ප්‍රතිරෝධයේ අගය වනුයේ,

- (1) 10Ω
- (2) 12Ω
- (3) 16Ω
- (4) 24Ω
- (5) 28Ω



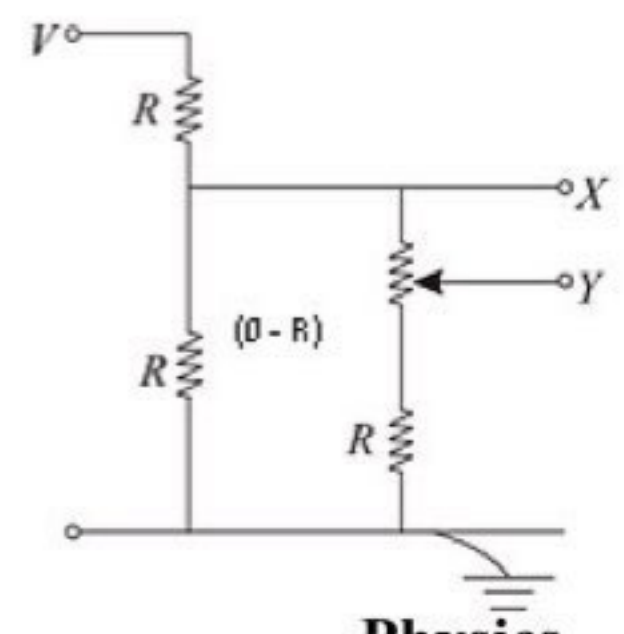
4. රූපයේ පෙන්වා ඇති ඡාලයේ XY අතර ප්‍රතිරෝධය වනුයේ,

- (1) $2R$
- (2) $\frac{3}{2}R$
- (3) R
- (4) $\frac{2}{5}R$
- (5) $\frac{3}{10}R$

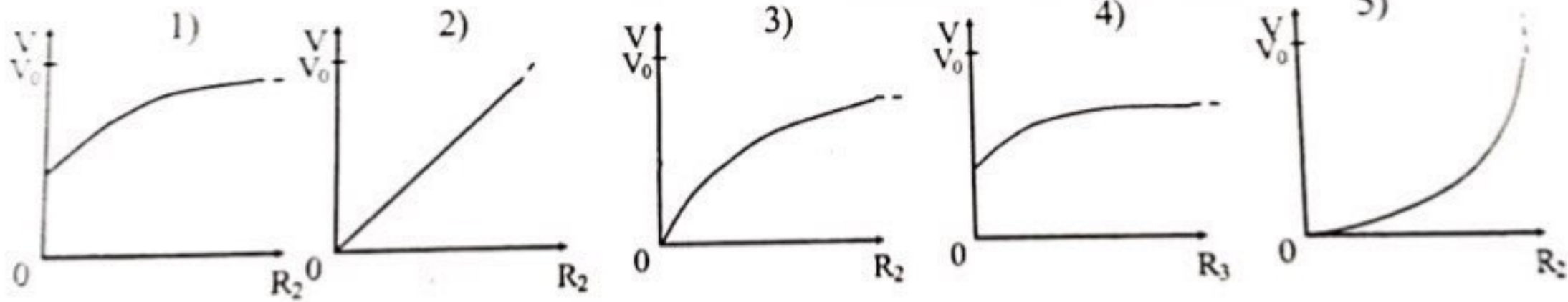
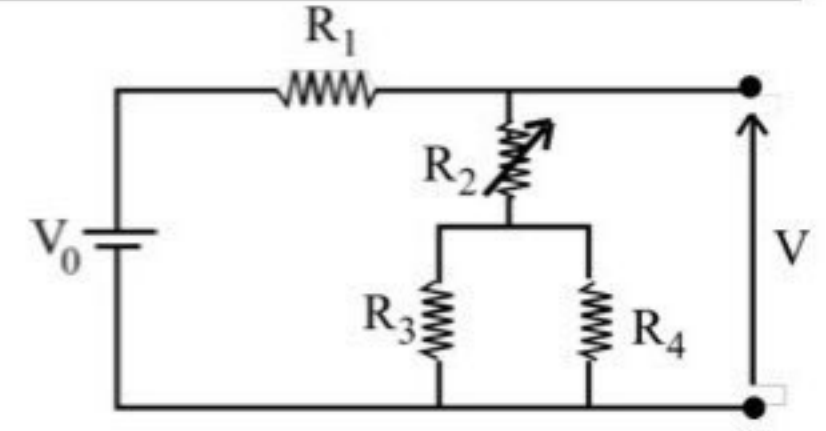


5. පෙන්වා ඇති පරිපථයේ නියත ප්‍රතිරෝධ තුනක් සහ 0 සිට R දක්වා වෙනස් කළ හැකි විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධයක් ඇත. XY හරහා ලබා ගත හැකි උපරිම වෝල්ටීයතාව වනුයේ,

- (1) $\frac{1}{5}V$ (2) $\frac{1}{3}V$ (3) $\frac{2}{5}V$
- (4) $\frac{2}{3}V$ (5) $\frac{4}{5}V$

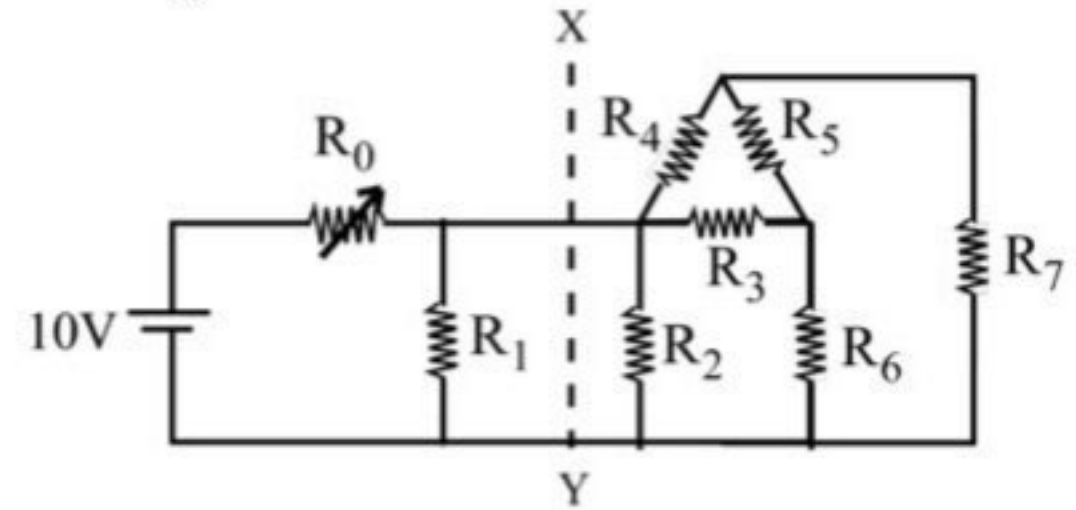


6. පෙන්වා ඇති රූපයේ R_2 හි අගය 0 සිට අනන්තය දක්වා වෙනස් කරන විට, R_2 සමඟ V හි අනුරූප වෙනස්වීම වඩාත් හොඳින් නිරූපණය වන්නේ,



7. රූපයේ පෙන්වා ඇති බැටරියේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ශුන්‍ය වේ. R_0 හරහා වෝල්ටීයතාව $5V$ වන පරිදි R_0 හි අගය සීරුමාරු කර ඇත. XY දඬුණු පැත්තෙන් ඇති ජාල කොටසෙහි සමක ප්‍රතිරෝධය වන්නේ,

- (1) R_0
- (2) $R_0 + R_1$
- (3) $\frac{R_0 R_1}{R_1 - R_0}$
- (4) $\frac{R_0 R_1}{R_1 + R_0}$
- (5) R_1

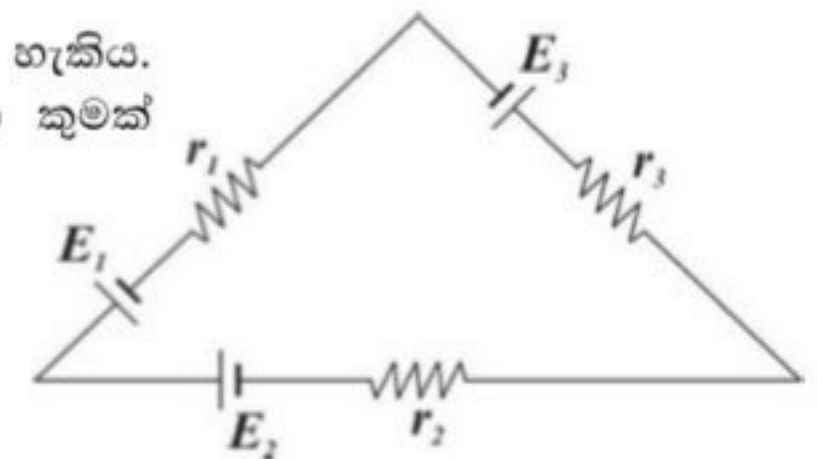


8. පෙන්වා ඇති ප්‍රතිරෝධ ජාලයේ A සහ B ලක්ෂ්‍ය හරහා සමඟ ප්‍රතිරෝධය වන්නේ,

- (1) $\frac{1}{3}R$
- (2) $\frac{1}{2}R$
- (3) $\frac{7}{12}R$
- (4) $\frac{3}{4}R$
- (5) R

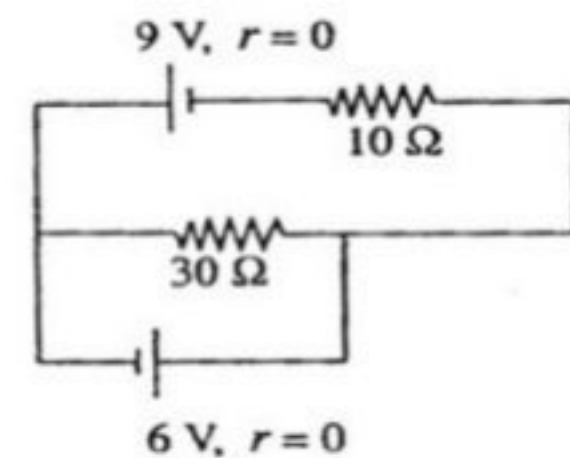
9. පෙන්වා ඇති පරිපථයේ සියලු කෝෂයන්හි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධ නොගිණිය හැකිය. පරිපථයේ ධාරාව I වේ. පහත සඳහන් සමීකරණ අතරෙන් පරිපථය සඳහා කුමක් සත්‍යද?

- (1) $E_1 + E_2 + E_3 = I(r_1 + r_2 + r_3)$
- (2) $E_1 + E_2 + E_3 = I(-r_1 + r_2 + r_3)$
- (3) $E_1 - E_2 - E_3 = I(r_1 - r_2 - r_3)$
- (4) $-E_1 + E_2 + E_3 = I(r_1 + r_2 + r_3)$
- (5) $-E_1 + E_2 - E_3 = I(-r_1 + r_2 - r_3)$



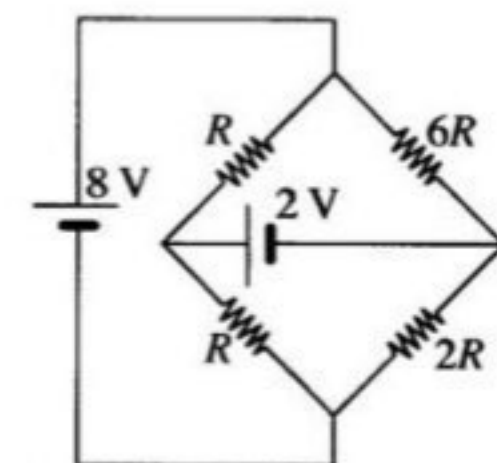
10. 10Ω ප්‍රතිරෝධකය හරහා ධාරාව වන්නේ,

- (1) $0A$
- (2) $1.5A$
- (3) $3.0A$
- (4) $5.0A$
- (5) $6.0A$



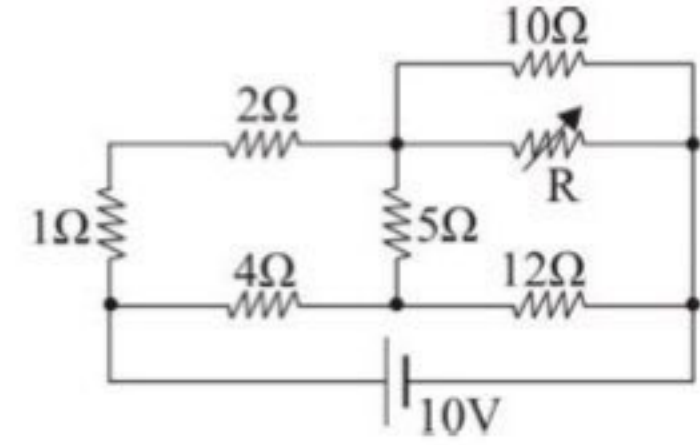
11. පෙන්වා ඇති පරිපථයේ කෝෂ දෙකට නොගිණිය හැකි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධ ඇත. පරිපථයේ,

- (1) $2V$ කෝෂය හරහා $3/2R$ ධාරාවක් ගලයි.
- (2) $2V$ කෝෂය හරහා $6/R$ ධාරාවක් ගලයි.
- (3) $2V$ කෝෂය හරහා $10/R$ ධාරාවක් ගලයි.
- (4) $2V$ කෝෂය හරහා $3/R$ ධාරාවක් ගලයි.
- (5) $2V$ කෝෂය හරහා ධාරාවක් නොගලයි

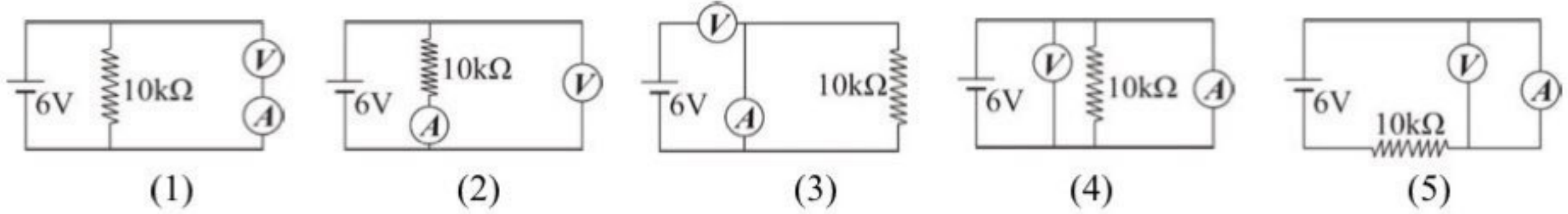


12. 5Ω ප්‍රතිරෝධකයේ ජනනය වන තාපය අවම කරන R විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධකයේ අගය වනුයේ,

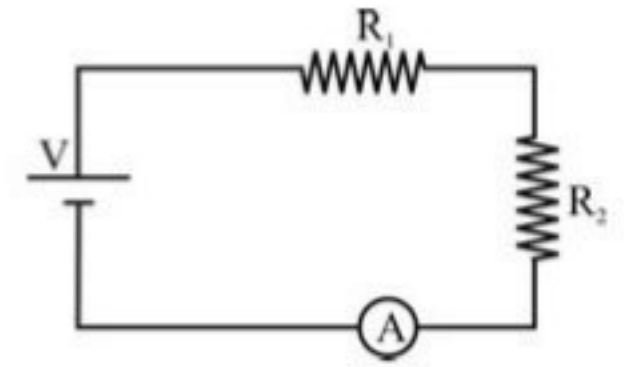
- (1) 6Ω (2) 9Ω
(3) 15Ω (4) 45Ω
(5) 90Ω



13. පහත පෙන්වා ඇති පරිපථවල A සහ V මගින් නිරූපණය වන්නේ පිළිවෙලින් ඇමීටරයක් සහ වෝල්ටීයමීටරයකි. හානි වීමේ වැඩි ම අවදානමක් ඇත්තේ කුමන සැකැස්මේ ඇති ඇමීටරයට ද?



14. පෙන්වා ඇති පරිපථයෙහි V වෝල්ටීයතාවක් සහිත බැටරියෙහි සහ A ඇමීටරයෙහි ඇත්තේ නොගිණිය හැකි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයකි. එක්තරා වෝල්ටීයමීටරයක් වෙන වෙනම R_1 සහ R_2 හරහා සම්බන්ධ කළ විට A ඇමීටරයේ පාඨාංකයේ අනාවරණය කළ හැකි වෙනස්වීමක් ඇති වන්නේ වෝල්ටී මීටරය R_2 හරහා සම්බන්ධ කළ විට පමණි. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.



- (A) $R_1 > R_2$
(B) ප්‍රශ්නයේ සඳහන් කර ඇති ඇමීටර පාඨාංකයේ 'වෙනස්වීම' සත්‍ය වශයෙන්ම 'වැඩිවීම' කි.
(C) R_1 හි අගය වෝල්ටීයමීටරයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයට වඩා ඉතා අඩුය.

ඉහත ප්‍රකාශ අතරින්

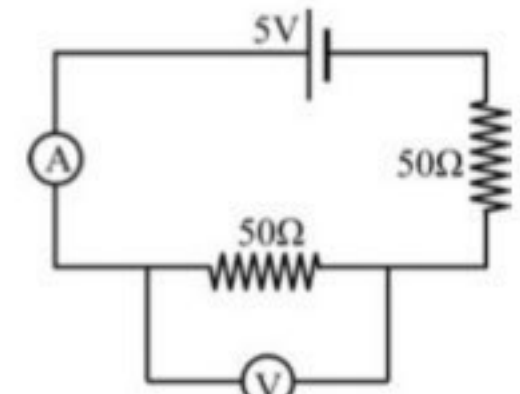
- (1) A පමණක් සත්‍ය වේ. (2) B පමණක් සත්‍ය වේ. (3) C පමණක් සත්‍ය වේ.
(4) B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ. (5) A, B හා C සියල්ලම සත්‍ය වේ.

15. $0 - 20V$ වෝල්ටී මීටරයක් $0 - 20mA$ ඇමීටරයක් බවට පත් කර ගැනීමට ශිෂ්‍යයකුට අවශ්‍යව ඇත. ඔහු වෝල්ටී මීටරයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය අනන්ත යැයි උපකල්පනය කර සම්බන්ධ කළ යුතු ප්‍රතිරෝධකයේ අගය ගණනය කළේය. වෝල්ටීයමීටරයට සත්‍ය වශයෙන්ම $10k\Omega$ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් ඇත්නම්, විකිරණය කරන ලද ඇමීටරය $20mA$ දක්වන විට, සත්‍ය ධාරාව කුමක් වනු ඇත්ද?

- (1) $1.81mA$ (2) $2mA$ (3) $20mA$
(4) $22mA$ (5) $23mA$

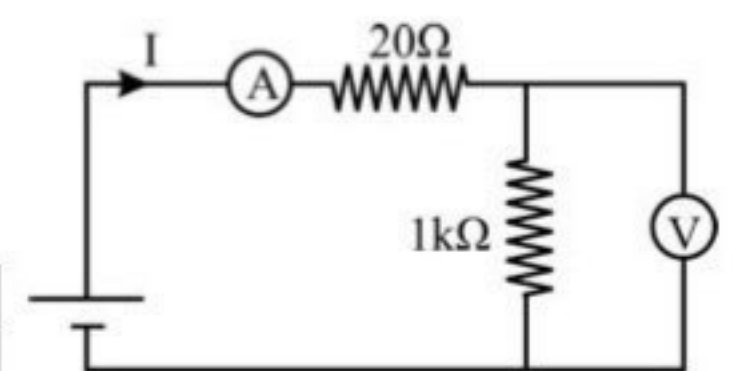
16. දී ඇති පරිපථයෙහි, V වෝල්ටී මීටරය සහ A ඇමීටරය වැරදීමකින් එකිනෙකට මාරු වී ඇතොත්, ඇමීටරයෙහි සහ වෝල්ටීයමීටරයෙහි කියවීම පිළිවෙලින් විය හැක්කේ (A සහ V පරිපූර්ණ උපකරණ බව සලකන්න.)

- (1) $0A, 0V$ (2) $0A, 5V$
(3) $0A, 2.5V$ (4) $0.1A, 0V$
(5) $0.05A, 2.5V$

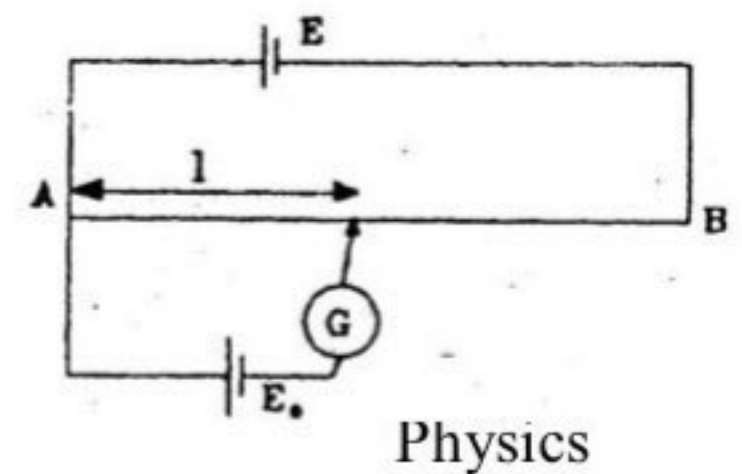


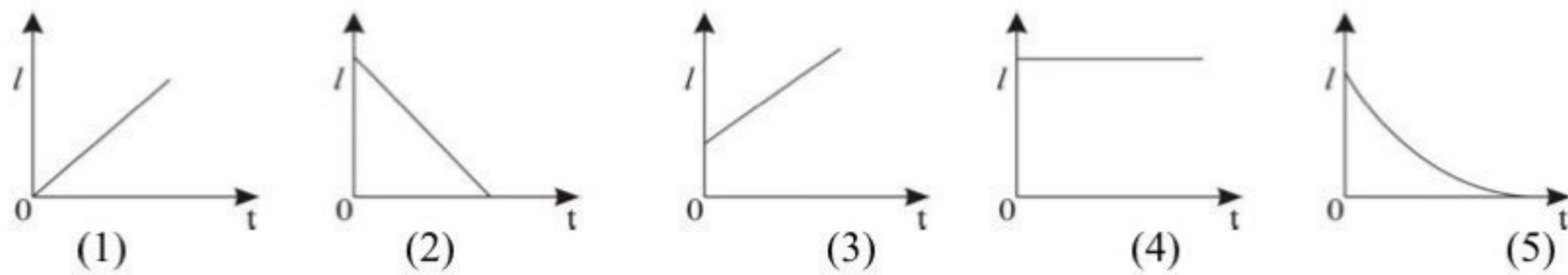
17. පහත දී ඇති අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධ කට්ටල අතුරෙන්, පෙන්වා ඇති පරිපථයේ I ධාරාව සහ $1k\Omega$ ප්‍රතිරෝධකය හරහා වෝල්ටීයතාව මැනීම සඳහා (A) ඇමීටරයකට සහ (V) වෝල්ටී මීටරයකට තිබිය යුතු වඩාත්ම සුදුසු අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධ කට්ටලය වන්නේ,

	ඇමීටරයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය	වෝල්ටීයමීටරයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය
(1)	1Ω	$5k\Omega$
(2)	5Ω	$1k\Omega$
(3)	1Ω	$20k\Omega$
(4)	20Ω	$5k\Omega$
(5)	5Ω	$50k\Omega$



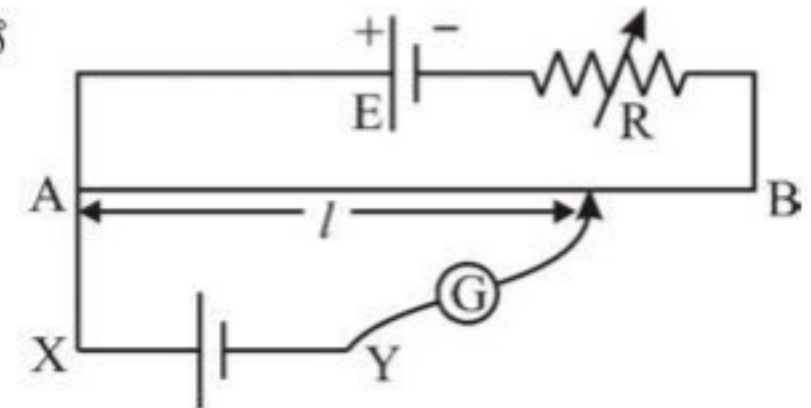
18. පෙන්වා ඇති විභවමාන(potentiometer) පරිපථයේ වි.ගා.බ. E_0 නියතව පවතිනම් සහ වි.ගා.බ. E කාලය සමඟ අඩු වේ නම්, කාලය t සමඟ සංතුලන දිග l හි වෙනස්වීම ආසන්න වශයෙන් නිරූපණය කරන ප්‍රස්තාරය වනුයේ,





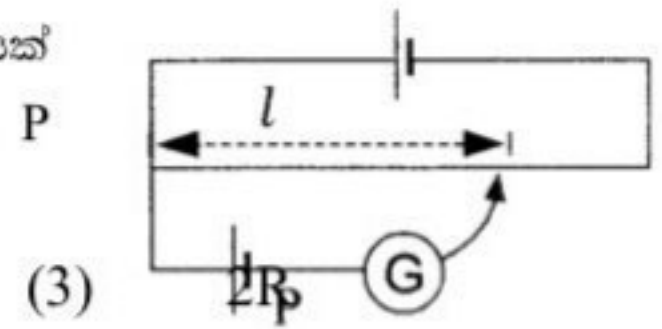
19. කෝෂයක විද්‍යුත් ගාමක බලය E_1 නිර්ණය කිරීම සඳහා විභවමානයක් යොදා ගන්නා අයුරු රූපයේ පෙන්වා ඇත. සංතුලන දිග වැඩි කිරීම සඳහා

- (1) R අඩු කොට E වැඩි කළ යුතුය.
- (2) R අඩු කොට E නොවෙනස්ව තැබිය යුතුය.
- (3) E වැඩි කොට R නොවෙනස්ව තැබිය යුතුය.
- (4) R වැඩි කොට E නොවෙනස්ව තැබිය යුතුය.
- (5) විභවමාන කම්බියේ විශ්කම්භය අඩු කළ යුතුය.



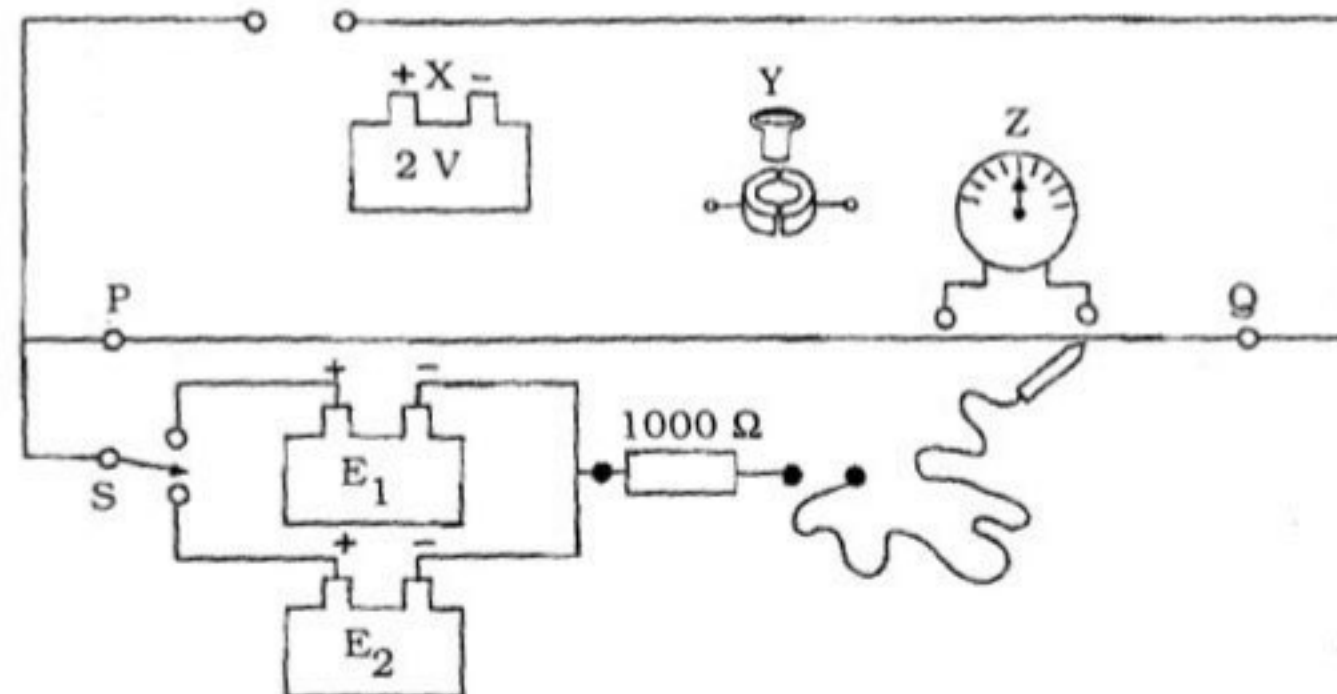
20. රූපයේ පෙන්වා ඇති විභව මාන පරිපථයේ P කෝෂයේ අග්‍ර හරහා R ප්‍රතිරෝධයක් ඇති ප්‍රතිරෝධකයක් සම්බන්ධ කළ විට l සංතුලන දිග $l/2$ දක්වා අඩු වේ. P කෝෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය වනුයේ,

- (1) $R/2$
- (2) R
- (3) $3R/2$
- (4) $3R$



ව්‍යුහගත රචනා ගැටලු

1.



කෝෂ දෙකක වි.ගා.බ. E_1 සහ E_2 සංසන්දනය කිරීම සඳහා භාවිත කෙරෙන විභවමාන සැකැස්මක අසම්පූර්ණ පරීක්ෂණාත්මක ඇටවුමක් රූප සටහනේ පෙන්වා ඇත. PQ යනු දිග 1m සහ ප්‍රතිරෝධය 20Ω වූ කම්බියකි. X, Y සහ Z මගින් පිළිවෙලින් නිරූපණය කරන්නේ 2V ඇතියුම්ලේථරයක්, ස්විච්චියක් සහ මැද බින්දු ගැල්වනෝමීටරයකි. S යනු දෙමං යතුරකි.

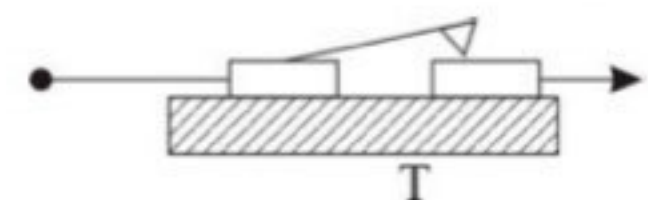
- (a) X, Y සහ Z අයිතම, අවම කම්බි ප්‍රමාණයක් භාවිතා කර පරිපථයට සම්බන්ධ කිරීම මගින් සැකැස්ම සම්පූර්ණ කරන්න.
- (b) මෙම පරීක්ෂණය සිදු කිරීම සඳහා E_1 සහ E_2 , X හි වි.ගා.බ. ය සමඟ එක්තරා අවශ්‍යතාවක් තෘප්ත කළ යුතුය. එය කුමක්ද?

.....

.....

.....

- (c) ඇතියුම්ලේථර පරිපථය සඳහා ඔබ T ටකන යතුරක් (tap key) යෝජනා කරන්නේ ද? (ඔව් / නැත) හේතුව දක්වන්න.



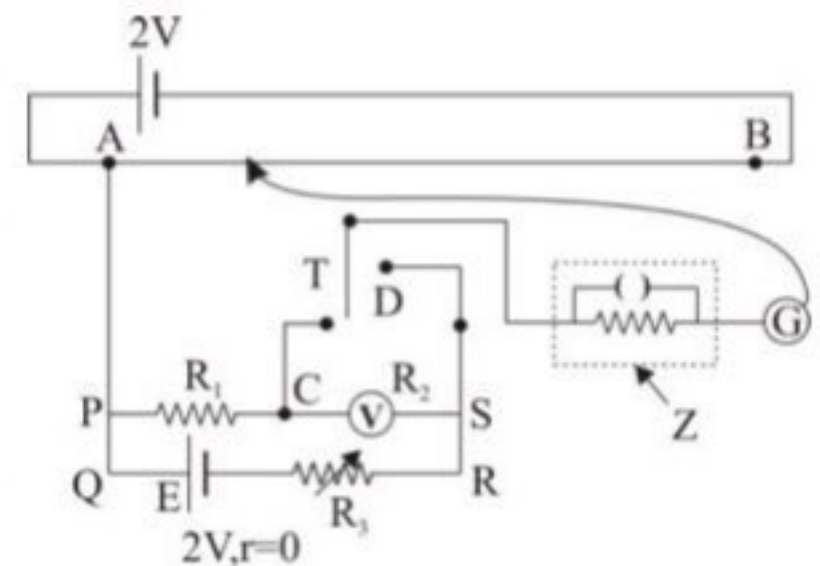
.....

.....

- (d) ඉහත විභවමාන කම්බියෙන්ම සාදා ඇති ද්‍රව්‍යයෙන් ම තනන ලද වඩා සනකම කම්බියක් විභවමාන කම්බිය සඳහා භාවිත නොකළ යුත්තේ ඇයි දැයි දැක්වීමට හේතුවක් දෙන්න.
-
-
- (e) සංතුලන දිගක් ලබා ගැනීමට ආසන්න වීමේදී අනුගමනය කළ යුතු පියවර ලියා දක්වන්න.
-
-
-
- (f) E_1, E_2 සහ ඒවාට අනුරූප සංතුලන දිග l_1 සහ l_2 සම්බන්ධ කර ප්‍රකාශනයක් ලියන්න.
-
-
- (g) සුදුසු ප්‍රස්තාරයක් ඇඳීම මගින් $\frac{E_1}{E_2}$ අනුපාතය සඳහා අගය නිර්ණය කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය නම්, පරිපථය සඳහා ඔබ යෝජනා කරන වෙනස් කිරීම (විකිරණය)ලියා දක්වන්න.
-
-
- (h) ශිෂ්‍යයෙක් ඉහත (g) හි දක්වා ඇති ආකාරයට පරීක්ෂණය සිදු කිරීම ඇරඹූ විට l_1 සහ l_2 සඳහා ඔහුට ලබාගත හැකි කුඩාම අගයයන් යුගලය 100cm ට ආසන්න බව සොයා ගත්තේය. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ප්‍රස්තාරය ඇඳීම හොඳ මිනුම් සමූහයක් ලබා ගැනීමට ඔහුට නොහැකි විය. ඔබ මෙම ගැටලුව පරීක්ෂණාත්මකව නිරාකරණය කරගන්නේ කෙසේද?
-
-
2. I_0 ධාරාවක් යැවූ විට, දඟර ප්‍රතිරෝධය R_G වන සළ දඟර ගැල්වනෝමීටරයක් පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණයක් ඇති කරයි.
- (a) ගැල්වනෝමීටරය පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණයක් ඇති කරන විට එහි අග්‍ර හරහා ඇති වන V_0 වෝල්ටීයතාව සඳහා ප්‍රකාශනයක් R_G සහ I_0 පද මගින් ලියන්න.
-
- (b) V_0 අගයට වඩා අඩු V_1 වෝල්ටීයතා අගයක් ගැල්වනෝමීටරය හරහා පිහිටන විට එය θ උත්ක්‍රමණයක් ඇති කරයි. ගැල්වනෝමීටරයේ පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණය θ_m නම් V_1 සඳහා ප්‍රකාශනයක් θ, θ_m සහ V_0 මගින් ලියන්න.
-
-
- (c) V_0 අගයට වඩා බොහෝ විශාල V_2 අගයක් සඳහා පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණයක් ලබා දෙන වෝල්ටීයමීටරයක් බවට මෙම ගැල්වනෝමීටරය පත් කළ යුතුව ඇත. සුදුසු R_1 අගයක් සහිත ප්‍රතිරෝධකයක් ඔබට සපයා ඇත්නම් ඔබ මෙම ප්‍රතිරෝධකය ගැල්වනෝමීටරයට සම්බන්ධ කරන ආකාරය රූප සටහනකින් පෙන්වන්න.
-
- (d) R_1 සඳහා ප්‍රකාශනයක් V_2, I_0 සහ R_G ඇසුරෙන් ගොඩනගන්න.
-
- (e) $R_G = 20\Omega$ සහ $I_0 = 10\text{mA}$ නම් මෙම ගැල්වනෝමීටරය 1V සඳහා පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණයක් ලබා දෙන වෝල්ටී මීටරයක් පරිවර්තනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය R_1 හි අගය සොයන්න.
-
-

- (f) මෙම ගැල්වනෝමීටරය 10V සහ 50V සඳහා පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණයක් ලබා දෙන වෝල්ටීයමීටර බවට පරිවර්තනය කිරීමට පිළිවෙලින් අවශ්‍ය R_2 සහ R_3 ප්‍රතිරෝධ වල අගයන් ගණනය කරන්න.
-
-
-
- (g) පහත (e) සහ (f) හි ගණනය කළ ප්‍රතිරෝධ අගයන් ද ඉහත සඳහන් කළ ගැල්වනෝමීටරය ද භාවිතා කර 0-1V, 0-10V සහ 0-50V නම් වෙනස් පරාස වල වෝල්ටීයතා මැනීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි බහු - පරාස වෝල්ටී මීටරයක පරිපථ සටහනක් අඳින්න. පරාස තෝරා ගැනීම සඳහා මං -3 ස්විචයක් (3 - way switch) භාවිත කරන්න.
-
-
-
- (h) 2000Ω ප්‍රතිරෝධකයක් හරහා ඇති වන 5ඒ ප්‍රමාණයේ වෝල්ටීයතාවයක් මැනීම සඳහා මෙම වෝල්ටීයමීටරය 0-10V පරාසයෙහි භාවිතා කළ හොත් ඔබට නියම අගය ලැබේ යැයි බලාපොරොත්තු විය හැකි ද? ඔබේ පිළිතුරු පැහැදිලි කරන්න.
-
-
-

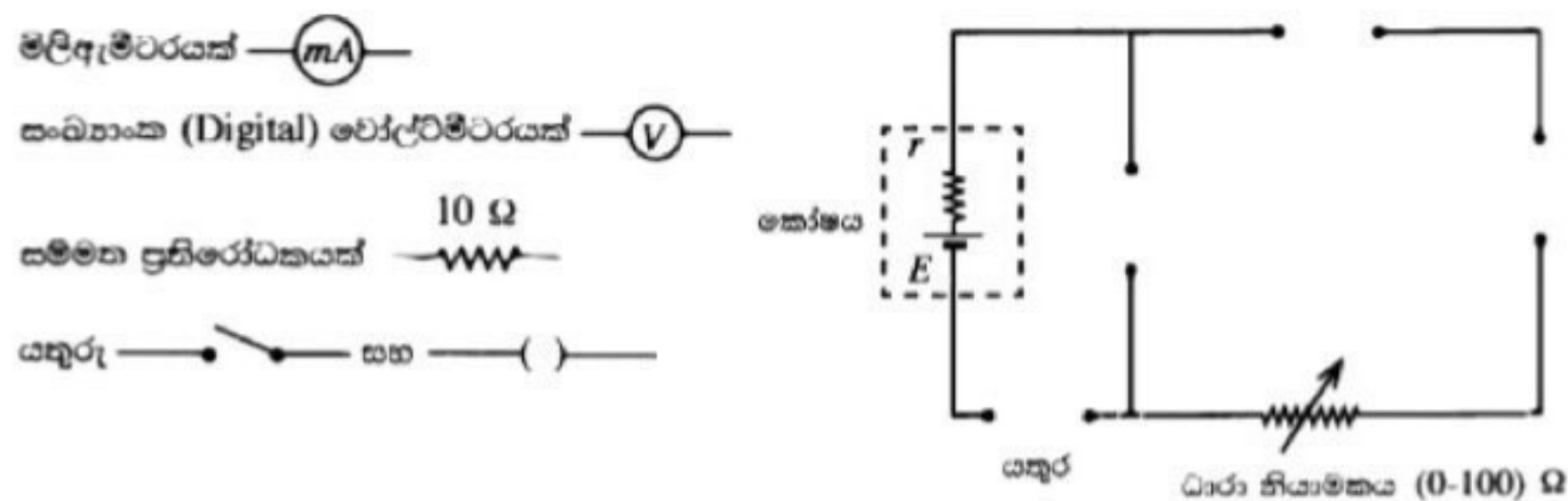
3. විභවමානයක් භාවිත කර වෝල්ටීයමීටරයක (V) අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය (R_2) මැනීමට ඔබට නියමව ඇත. එහි අගය 1000Ω ප්‍රමාණයේ බව දැන සිටී. V වෝල්ටීයමීටරයේ පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමය 1.5V වේ. මේ සඳහා සාදා ඇති පරීක්ෂණාත්මක ඇටවුම පහත පෙන්වා ඇත.
- R_1 සුදුසු නියත ප්‍රතිරෝධයක් වන අතර R_3 ප්‍රතිරෝධ පෙට්ටියක ප්‍රතිරෝධය නිරූපණය කරයි.



- (a) Z මගින් දක්වා ඇති කඩ ඉරි තුළ පිහිටි පරිපථය නිශ්මෙහි ඇති වැදගත්කම කුමක්ද?
-
-
-
- (b) ඉහත දී ඇති පරිපථයේ V වෝල්ටීයමීටරයේ අග්‍රයන්ගේ ධ්‍රැව + සහ - යොදා සලකුණු කිරීම මගින් ඔබ V වෝල්ටීයමීටරය PQRS පරිපථයට නිසියාකාර ලෙස සවි කරන්නේ කෙසේදැයි පෙන්වන්න.
- (c) පරිපථය සම්බන්ධ කළ විට වෝල්ටීයමීටරයේ පාඨාංකය එහි පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමය ඉක්මවා යාමට පෙළඹෙන බව ඔබ නිරීක්ෂණය කරන්නේ නම් ඔබ මෙය මඟ හරවා ගන්නේ කෙසේද?
-
- (d) පරීක්ෂණාත්මක ඇටවුමෙහි සෑම සංරචකයක් ම නිසි ආකාරයට සම්බන්ධ කර ඇති දැයි සොයා බැලීමට ඔබ සිදු කරන පරීක්ෂාව ලියා දක්වන්න.
-
-
- (e) T ස්විච්චය C සහ D ට සම්බන්ධ කර ඇති විට විභවමාන කම්බියෙහි සංතුලන දිග පිළිවෙලින් I_1 සහ I_2 නම්, I_1, I_2, R_1 සහ R_2 සම්බන්ධ කර ප්‍රකාශනයක් ව්‍යුත්පන්න කරන්න.
-
-
-
- (f) I_2 පරායත්ත විචල්‍යය වන පරිදි I_1 එදිරියෙන් I_2 ප්‍රස්තාරයක් ඇඳීම සඳහා (e) හි ප්‍රකාශනය නැවත සකසන්න.
-
-
-

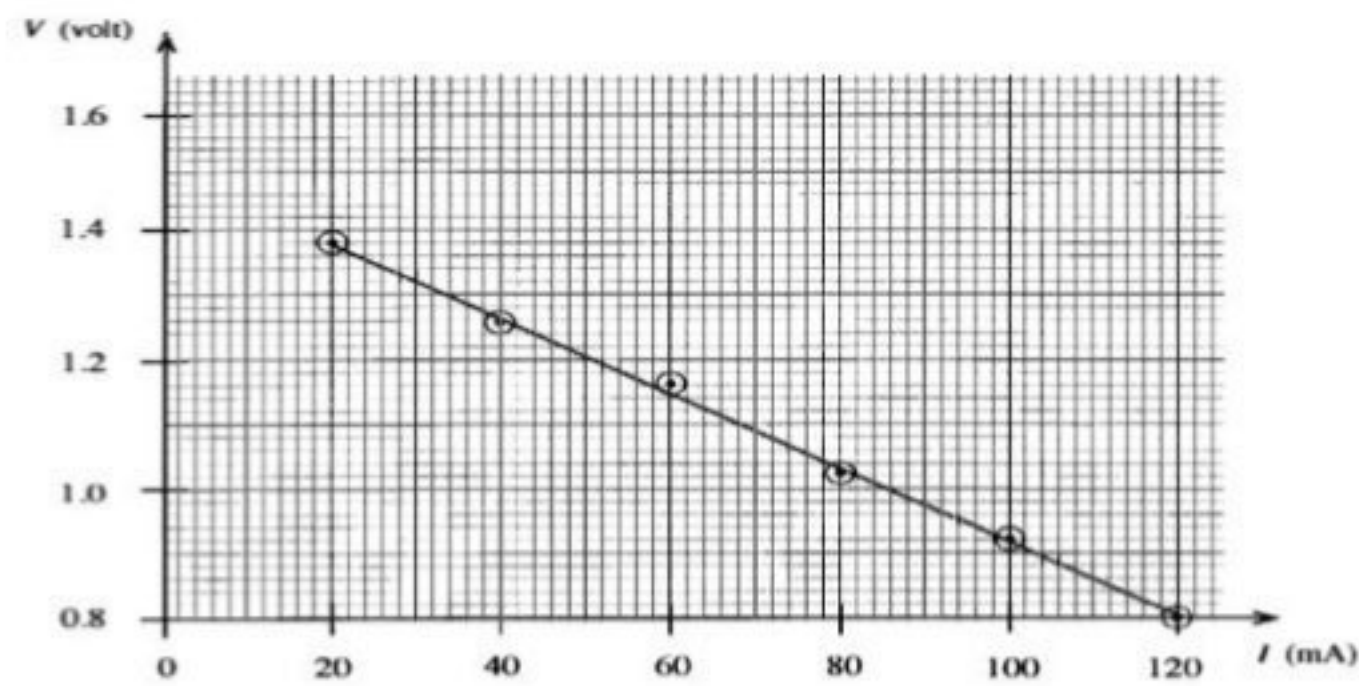
- (g) ප්‍රස්තාරය ඇඳීම සඳහා I_1 සහ I_2 සඳහා මිනුම් සමූහයක් ඔබ ලබා ගන්නේ කෙසේද?
.....
.....
- (h) V වෝල්ට් මීටරයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය සෙවීම සඳහා ශිෂ්‍යයෙක් වෙනත් ක්‍රමයක් යෝජනා කළේය. ඔහුගේ ක්‍රමයට අනුව ඉහත පෙන්වා ඇති පරිපථයේ PQRS කොටස ඒකලින කළ යුතු අතර V වෝල්ට්මීටරයේ පාඨාංකය 1V වනතුරු වනතුරු R_3 හි අගය සිරු මාරු කළ යුතුය.
- (i) ඔබ මෙම ක්‍රමය අනුගමනය කළේ නම්, වෝල්ට්මීටරයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ලබා දෙන ප්‍රකාශනය ලියා දක්වන්න.
.....
.....
.....
- (ii) මෙම ක්‍රමය විභවමාන ක්‍රමය තරම් නිරවද්‍ය නොවන්නේ ඇයි ද යන්නට හේතු දක්වන්න.
.....
.....

4. ප්‍රස්තාරික ක්‍රමයක් භාවිත කරමින් දෙන ලද කෝෂයක වි. ගා. බ. E සහ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය r සෙවීමේ පරීක්ෂණයක් ශිෂ්‍යයෙක් සැලසුම් කරයි. පරීක්ෂණය සඳහා භාවිත කළ හැකි අසම්පූර්ණ පරිපථ රූප සටහනක් පහත දී ඇත. ශිෂ්‍යයාට පහත සඳහන් අයිතම සපයා ඇත.



- (a) ඉහත දී ඇති අයිතම වලට අදාළ සංකේත අඳිමින් පරිපථ රූප සටහන නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන්න.
- (b) (i) මෙහිදී ශිෂ්‍යයා භාවිත කළ යුතු යතුරේ නම සඳහන් කරන්න.....
(ii) එම යතුර තෝරා ගැනීමට හේතුව දෙන්න.
.....
.....
- (c) මිලිඇම්පර් පාඨාංකය I , වි. ගා. බ. E සහ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය r භාවිතයෙන් වෝල්ට්මීටර පාඨාංකය V සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියන්න.
.....
- (d) සරල රේඛීය ප්‍රස්තාරයක් ඇඳීමට ස්වායත්ත විචල්‍යය සඳහා උචිත අගයන් හයක් තෝරා ගත යුතුව ඇත. ශිෂ්‍යයා විසින් ස්වායත්ත විචල්‍යයට සුදුසු අගයන් තෝරා ගැනීම සඳහා එහි පරාසය ආසන්න ලෙස හඳුනාගන්නේ කෙසේද?
.....
.....
.....
- (e) පාඨාංක ලබා ගැනීමට ශිෂ්‍යයා විසින් අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ගය ලියා දක්වන්න.
.....
.....
.....

- (f) මෙම පරීක්ෂණයේදී ශිෂ්‍යයා විසින් අඳින ලද ප්‍රස්තාරය පහත දැක්වේ.



- (f) සුදුසු ලක්ෂ්‍යයන් දෙකක් භාවිත කර ප්‍රස්තාරයේ අනුක්‍රමණය ගණනය කරන්න.

.....

- (ii) කෝෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය r නිර්ණය කරන්න.

.....

- (iii) කෝෂයේ වි. ගා. බ. E නිර්ණය කරන්න.

.....

- (g) (i) දෙන ලද කෝෂයෙන් ලබා ගත හැකි ලුහුවක් ධාරාව (ඇම්පියර් වලින්) කොපමණද? ඔබේ පිළිතුර දශමස්ථාන දෙකකට දෙන්න.

.....

- (ii) අදාළ ප්‍රතිරෝධයක් සම්බන්ධ කිරීමෙන් මෙම කෝෂයෙන් ලබා ගත හැකි උපරිම ක්ෂමතාවය කොපමණද?

.....

- (h) දෙන ලද කෝෂයේ අගයයන්ට වඩා අඩු වි. ගා. බලයක් සහ අඩු අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් සහිත නිකල් - කැඩ්මියම් (Ni - Cd) කෝෂයක් සඳහා ඉහත පරීක්ෂණය සිදු කළ හොත් බලාපොරොත්තු වන රේඛාවේ දළ සටහනක් ඉහත (f) හි දී ඇති ඡාලයේම අඳින්න.

5. ප්‍රස්තාර ක්‍රමයක් භාවිතයෙන් X වියළි කෝෂයක වි.ගා.බ. (E) සහ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය (r), පරීක්ෂණාත්මකව නිර්ණය කිරීම සඳහා මෙහිදී ඇති පරිපථය පාසල් විද්‍යාගාරයේදී භාවිතා කළ හැක.

චෙනස් I ධාරාවක් සඳහා කෝෂයේ අග්‍ර හරහා V විභව අන්තරය ඉතා විශාල අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් සහිත චෝල්ට්ටරයක් මගින් මැනීම පරීක්ෂණාත්මක ක්‍රමයට අඩංගු වේ.

- (a) V සඳහා ප්‍රකාශනයක් I , E සහ r ඇසුරෙන් ලියන්න.

.....

- (b) (i) පාසල් විද්‍යාගාරයේ ඇති මෙම පරීක්ෂණය සඳහා භාවිතා කළ හැකි විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධකය නම් කරන්න.

.....

- (ii) මෙම පරීක්ෂණයෙන් අනපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට S යතුර නිවැරදි ආකාරයට භාවිතා කළ යුතුව ඇත.

.....

- (1) S සඳහා භාවිතා කළ හැකි වඩාත් ම සුදුසු යතුරු වර්ගය කුමක් ද?

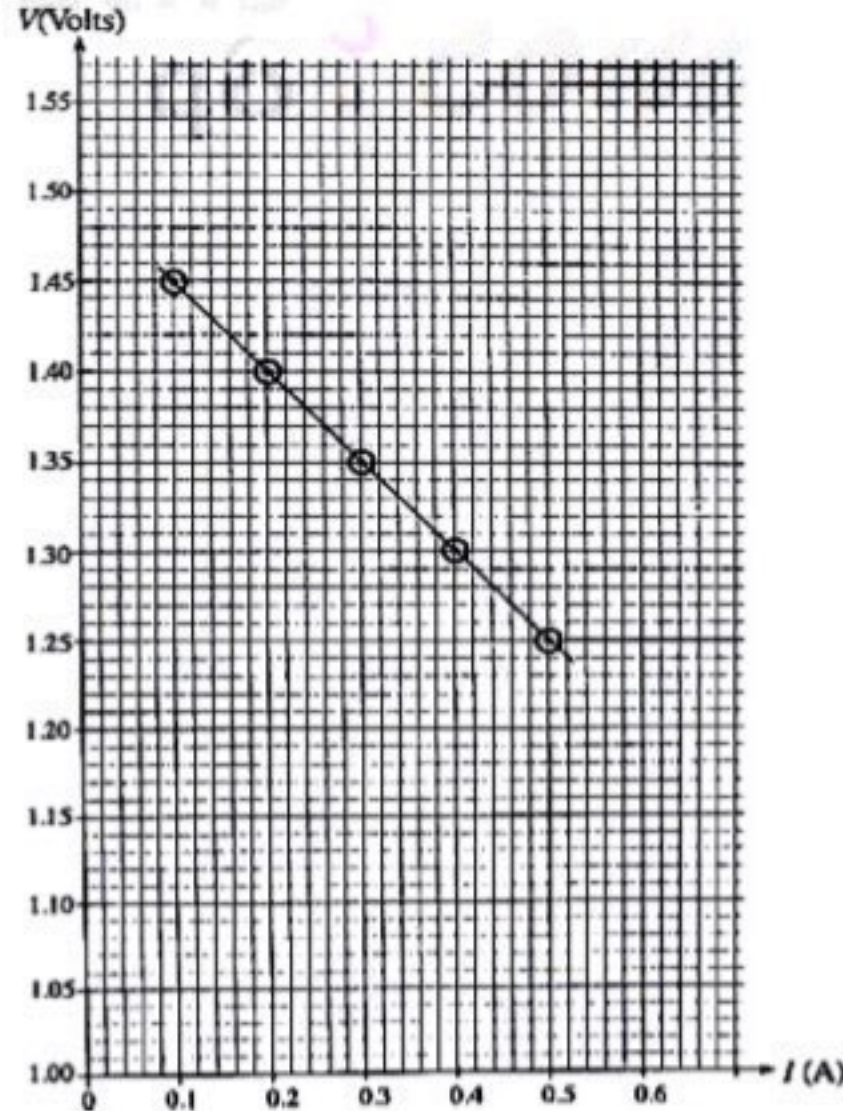
.....

- (2) යතුරු ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඔබ යොදා ගන්නා පරීක්ෂණාත්මක ක්‍රමවේදය කුමක් ද?

.....

- (iii) මෙම පරීක්ෂණය සිදු කිරීමේදී කෝෂය විසර්ජනය නොවී ඇති බව ඔබ පරීක්ෂණාත්මකව තහවුරු කර ගන්නේ කෙසේ ද?

- (c) මෙවැනි පරීක්ෂණයකින් ලබා ගන්නා ලද දත්ත කට්ටලයක් උපයෝගී කර ගෙන අදින ලද I ට එදිරිව V ප්‍රස්තාරයක් පහත පෙන්වා ඇත.



- (i) පහත සඳහන් දෑ සෙවීම සඳහා ප්‍රස්තාරය භාවිතා කරන්න.
- (1) කෝෂයේ r අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය
 - (2) කෝෂයේ E වි.ගා.බ.
- (ii) ඉහත (c)(i) හි ලබා ගත් අගයයන් සහ (a) යටතේ ලබා ගත් ප්‍රකාශනය භාවිතා කර කෝෂය ලුහුචන් කළ හොත් එය හරහා ධාරාව (I_{sc}) අපේක්ෂනය කරන්න.

- (d) එක්තරා ඉලෙක්ට්‍රෝනික අයිතමයක් නියම ආකාරයට ක්‍රියාත්මක කිරීමට $8.6V - 9.0V$ පරාසය තුළ සැපයුම් වෝල්ටීයතාවයක් යෙදිය යුතු වේ. ඉලෙක්ට්‍රෝනික අයිතමයේ සැපයුම් වෝල්ටීයතා අග්‍ර අතර ප්‍රතිරෝධය 30Ω වේ.

මෙම ඉලෙක්ට්‍රෝනික අයිතම ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඔබට $E = 9V$ සහ $r = 10\Omega$ වන තනි වියළි කෝෂ බැටරියක් හෝ ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කර ඇති එක එකක් $E = 1.5V$ සහ $r = 0.2\Omega$ වන වියළි කෝෂ හයක බැටරි සංයුක්තයක් තෝරා ගැනීමේ අවස්ථාව ඇතැයි සිතන්න. මෙම කොටසේදී ඇති දත්ත භාවිතා කර ඔබ සුදුසු බැටරියක් තෝරා ගන්නා අන්දම පැහැදිලි කරන්න.

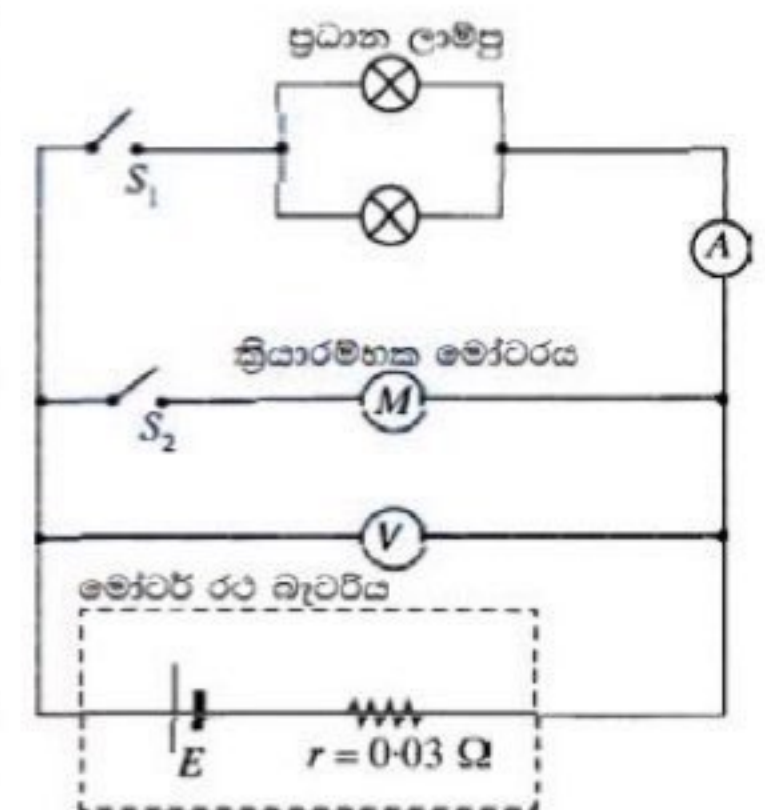
රචනා ගැටලු

- (a) විද්‍යුත් ප්‍රභවයක් මගින් ඒකක ආරෝපණයක් මත සිදු කරන කාර්ය ප්‍රමාණයප්‍රභවයේ විද්‍යුත් ගාමක බලය (emf) ලෙස අර්ථ දක්වනු ලැබේ. මෙම අර්ථ දැක්වීම භාවිතා කරමින්;

 - (i) විද්‍යුත් ගාමක බලයෙහි ඒකක නිර්ණය කරන්න.
 - (ii) ප්‍රභවයක් මගින් ජනනය කරන ක්ෂමතාව සඳහා ප්‍රකාශනයක් එහි විද්‍යුත් ගාමක බලය E සහ එය හරගලන ධාරාව I ඇසුරෙන් ලබා ගන්න.

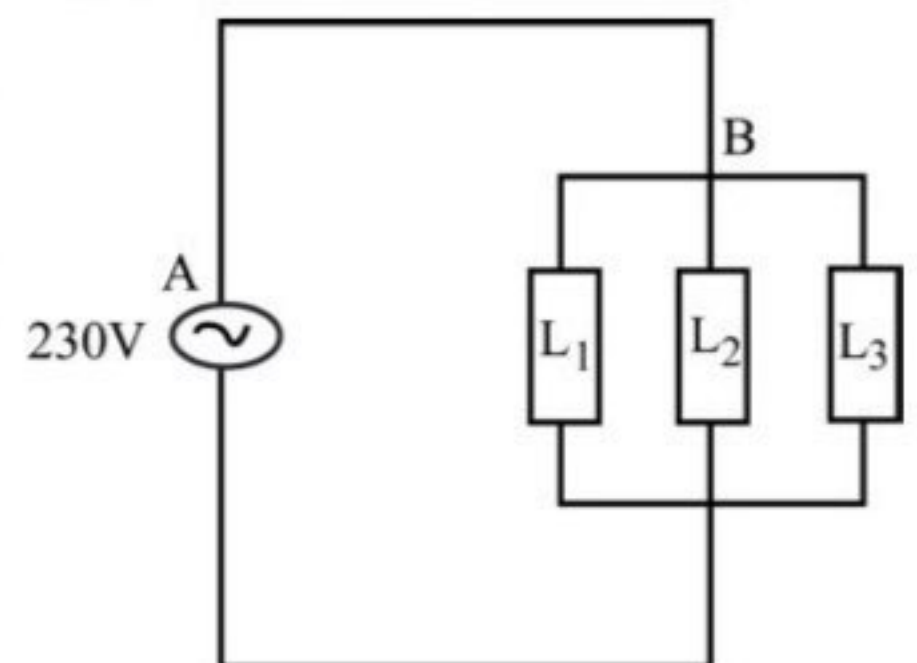
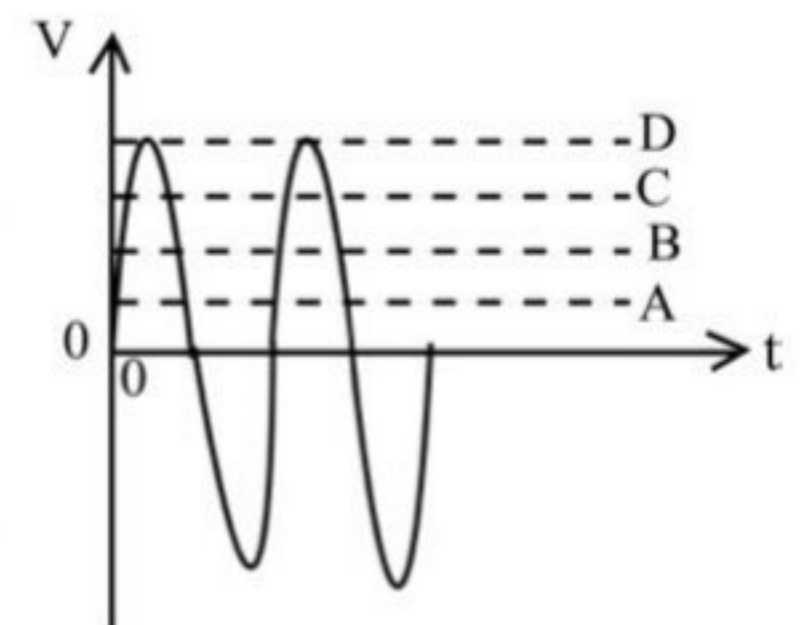
(b) විද්‍යුත් ගාමක බලය E සහ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය r වන ප්‍රභවයක්, ප්‍රතිරෝධය R බාහිර ප්‍රතිරෝධයකට සම්බන්ධ කරනු ලැබේ. t කාලයකදී පරිපතයේ උත්සර්ජනය වන මුළු ශක්තිය සඳහා ප්‍රකාශනයක් E, r, R සහ t ඇසුරෙන් ලබා ගන්න.

- (c) (1) රූපයේ පරිපථයෙන් දැක්වෙන පරිදි, මෝටර් රථයක ක්‍රියාරම්භක මෝටරයට (starter moter) සහ ප්‍රධාන ලාම්පු වලට ජවය ලබා දෙන විද්‍යුත්-රසායනික බැටරියක් සලකන්න. එක් එක් ප්‍රධාන ලාම්පුවේ ප්‍රමාණ ක්ෂමතාව (rated power) $60W$ වේ. බැටරියේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය 0.03Ω වේ. ඇමීටරය පරිපූර්ණ ඇමීටරයක් ලෙස ක්‍රියා කරන බව සලකන්න.
- මෝටර් රථය පණ ගන්වා නොමැතිව (S_2 විවෘතව) ප්‍රධාන ලාම්පු පමණක් දැල්වූයේ (S_2 සංවෘතව) නම් වෝල්ටී මීටරය $12.0V$ අගයක් පෙන්වයි.
- (i) ඇමීටරයේ පාඨාංකය කුමක්ද?
- (ii) ප්‍රධාන ලාම්පුවක ප්‍රතිරෝධය කුමක්ද?
- (iii) බැටරියේ විද්‍යුත් ගාමක බලය ගණනය කරන්න.
- (d) ප්‍රධාන ලාම්පු දල්වා ඇති විටෙක දී ක්‍රියාරම්භක මෝටරය සක්‍රිය කළ සැණින් (S_2 සංවෘත කළ සැණින්) ඇමීටරය $8.0 A$ අගයක් පෙන්වයි. එවිට,
- (i) ක්‍රියාරම්භක මෝටරය හරහා ධාරාව, සහ
- (ii) ක්‍රියාරම්භක මෝටරයේ ප්‍රතිරෝධය ගණනය කරන්න
- (e) ප්‍රධාන ලාම්පු දල්වා ඇති විටෙක දී ක්‍රියාරම්භක මෝටරයේ ආමේවරය භ්‍රමණය වන විට ක්‍රියාරම්භක මෝටරය හරහා ධාරාව $34.2 A$ සහ වෝල්ටී මීටරයේ පාඨාංක $11.0V$ වේ. මෙවිට, ක්‍රියාරම්භක මෝටරයේ,
- (i) ප්‍රවීණතාගාමක බලය, සහ
- (ii) කාර්යක්ෂමතාව ගණනය කරන්න.
- (f) මෝටරයේ ප්‍රතිවිද්‍යුත් ගාමක බලය E_b එය හරහා ගලන ධාරාව සමඟ විචලනයේ දළ සටහන අඳින්න.
- (g) එක්තරා රාත්‍රියක රියදුරු ප්‍රධාන ලාම්පු නිවා නොදමා මෝටර් රථය නවතා තැබූ නිසා බැටරිය සැලකිය යුතු ලෙස විසර්ජනය විය. එහි ප්‍රවීණතාවක් ලෙස බැටරියේ විද්‍යුත් ගාමක බලය $10.8 V$ දක්වා අඩු වී එහි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය 0.24Ω දක්වා වැඩි විය. බැටරියේ සිදු වූ විසර්ජනය නිසා ක්‍රියාරම්භක මෝටරය හරහා ගලන ලද ධාරාව එය කැරකවීමට ප්‍රමාණවත් නොවීය. මෙම අවස්ථාවේ ක්‍රියාරම්භක මෝටරය හරහා ධාරාව සෙයන්න.
- (h) ඉහත (g) හි සඳහන් කළ අවස්ථාවේ දී රියදුරු විසින් විද්‍යුත් ගාමක බලය $12.3V$ සහ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය වූ බාහිර බැටරියක් මොටර් රථය පැන්නම් ක්‍රියාරම්භ (Jump Start) කිරීමට භාවිත කරන ලදී. මේ සඳහා බාහිර බැටරිය විසර්ජනය වූ බැටරිය සමඟ එකිනෙකෙහි ප්‍රතිරෝධය 0.015Ω වූ ජම්පර් කේබල් (Jumper Cables) දෙකක් මගින් සම්බන්ධ කර අනතුරුව මෝටර් රථය පණ ගැන්වූයේ ය.
- (i) මොටර් රථය පැන්නම් ක්‍රියාරම්භ කිරීමේදී බාහිර බැටරිය විසර්ජනය වූ බැටරිය සමඟ සම්බන්ධ කරන ආකාරය පරිපථ රූප සටහනක ඇඳ දක්වන්න.
- (ii) එන්ජිම පණ ගන්වන විට දී ක්‍රියාරම්භක මෝටරය හරහා ගලන උපරිම ධාරාව ගණනය කරන්න.

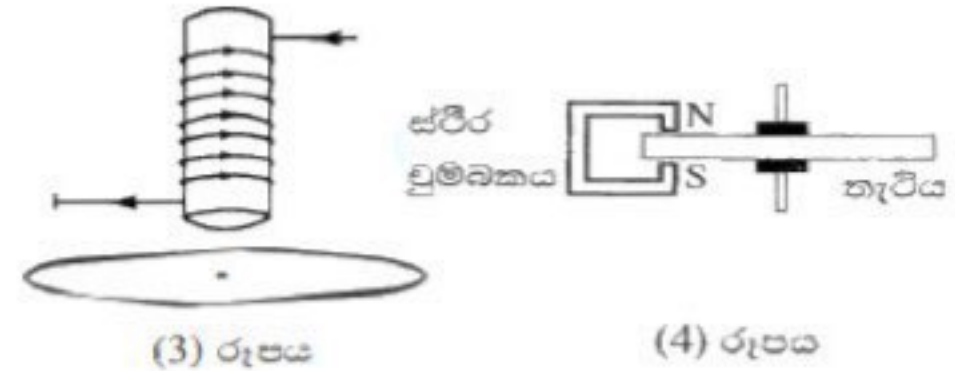


(1) රූපය

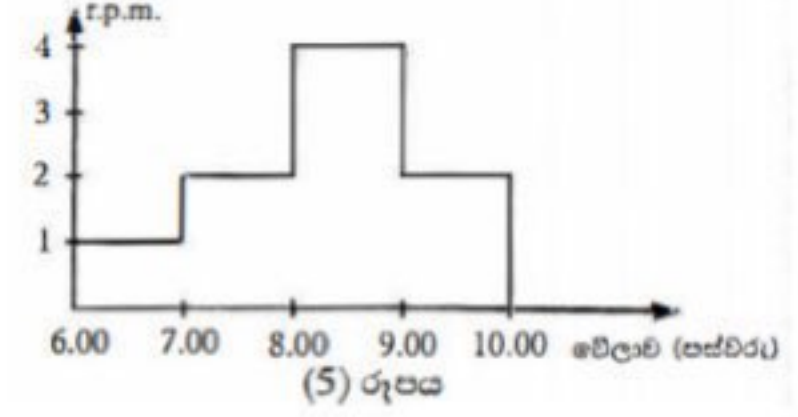
2. (a) (i) R ප්‍රතිරෝධයක් හරහා I සරල ධාරාවක් (d.c.) t කාලයක් තුළ ගලා යාමේදී උත්සර්ජනය වන ශක්තිය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියන්න.
- (ii) සයිනාකාර ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටීයතාවයක් V , කාලය සමඟ විචලනය වන ආකාරය (1) රූපයේ දැක්වේ. වර්ග මධ්‍යන්‍ය මූල වෝල්ටීයතාව V_{rms} සඳහා ප්‍රකාශනයක් උච්ච වෝල්ටීයතාවය V_p ඇසුරින් ලියන්න.
- (iii) (1) රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි A, B, C හා D රේඛා ඇසුරින් පිළිවෙලින් V_p හා V_{rms} නිරූපණය වන්නේ කුමන රේඛා මගින්ද?
- (iv) දුරස්ථ අධි වෝල්ටීයතා විදුලි සම්ප්‍රේෂණයේදී ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටීයතා යොදා ගැනීමේ ප්‍රධාන වාසියක් ලියන්න.
- (v) ඉහත (a) (i) හි ශක්ති උත්සර්ජනය සඳහා ලබාගත් ප්‍රකාශනය ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා සඳහා නැවත සකස් කර ලියන්න.
- (b) ප්‍රත්‍යාවර්ත ජව සැපයුමකට සම්බන්ධ කරන ලද විද්‍යුත් පරිපථයක කොටසක් (2) රූපයේ දැක්වේ. හරස්කඩ ක්ෂේත්‍රඵලය $1mm^2$ හා දිග $10m$ වූ AB නම් කම්බියක් මගින් පහත විද්‍යුත් උපකරණ $230V$ වූ ප්‍රදානයට සම්බන්ධ කර ඇත. AB හරහා ඇති වන විභව බැස්ම නොසලකා හැරිය හැකි තරම් කුඩා යැයි සලකන්න.
- L_1 - සහල් පිසින උඳුන (Rice Cooker) $1200W$
 L_2 - ශීතකරණය $300W$
 L_3 - විදුලි කේතලය $800W$



- (i) කම්බිය තුළින් ගලන උපරිම ධාරාව ගණනය කරන්න.
- (ii) කම්බිය තුළින් උපරිම ධාරාව 10s ක කාලයක් තුළ ගලා ගියේ නම් එහි උෂ්ණත්වය ඉහළ ගිය ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න. කම්බිය සම්පූර්ණයෙන්ම තාප පරිවරණය කර ඇතැයි සහ බාහිර පරිසරයට තාපය හානි නොවේ යැයි සලකන්න. කම්බියේ ස්කන්ධය 100 g කි. තඹ වල ප්‍රතිරෝධකතාව සහ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව පිළිවෙලින් $1.8 \times 10^{-8} \Omega m$ සහ $360 J kg^{-1} ^\circ C^{-1}$ වේ.
- (iii) අධි ධාරා ගලා යන අවස්ථාවලදී තනි තඹ කම්බියක් වෙනුවට කම්බි කිහිපයක් සමාන්තරව එකතු කොට සාදන ලද සංයුක්ත කම්බියක් භාවිතා කරයි. මෙම සැකැස්ම තාප උත්සර්ජනය අවම කරන්නේ කෙසේදැයි පැහැදිලි කරන්න.
- (c) විදුලි මීටරයක් මගින් විද්‍යුත් ශක්තිය පරිභෝජන ප්‍රමාණය kWh වලින් මනිනු ලබයි. එහි ඇති තුනී ඇලුමිනියම් තැටිය භ්‍රමණය කරවීම සඳහා සුළි ධාරා යොදා ගනී. ඇලුමිනියම් තැටිය භ්‍රමණය වන වට ගණන විද්‍යුත් ශක්තිය පරිභෝජනයට අනුලෝමව සමානුපාතික වේ.

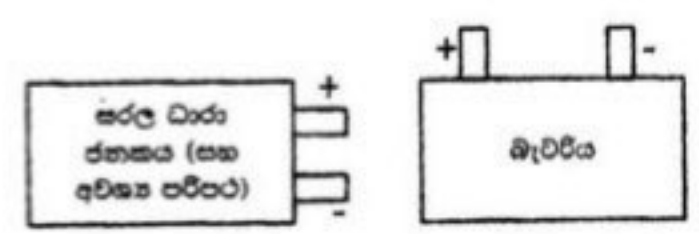


- (i) (3) රූපයේ දැක්වෙන පරිදි තැටියේ තලයට ලම්භකව සිරස්ව ඉහළින් පරිනාලිකාවක් තබා ඇත. රූපයේ දක්වා ඇති දිශාවට අනුව පරිනාලිකාව තුළින් ගලා යන ධාරාව වැඩි වේ යැයි සලකන්න. (3) රූපයේ පිළිතුරු පත්‍රයට පිටපත් කර පරිනාලිකාව තුළින් ගලා යන ධාරාව නිසා ඇති වන චුම්භක ස්‍රාව රේඛා සහ තැටිය මත ඇති වන සුළි ධාරා ඒවායේ දිශාවන් දක්වමින් අඳින්න.
- (ii) විදුලි පරිභෝජනය නතර වූ පසු තැටියේ ඇති නිදහස් භ්‍රමණ නතර කිරීම සඳහා ස්ථිර චුම්භකයක් යොදා ඇති ආකාරය (4) රූපයේ දැක්වේ. තැටියේ මන්දනය සිදුවන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.
- (d) එක්තරා නිවසක කිසියම් දිනකදී පස්වරු 6.00 සිට 10.00 අතර කාලයේ දී තැටිය මිනිත්තුවකට කැරකෙන වට ගණන (r.p.m.) මනිනු ලැබේ. එහි සිදු වූ විචලනය (5) රූපයේ දැක්වේ. විදුලි මීටරය ක්‍රමාංකනය කර ඇත්තේ භ්‍රමණ 500ක් 1kWh ට සමක වන පරිදිය.



- (i) පස්වරු 8.30 දී විද්‍යුත් ක්ෂමතාවය පරිභෝජනය ගණනය කරන්න.
- (ii) පස්වරු 7.00 සිට පස්වරු 9.00 දක්වා විදුලි ඒකකයක මිල එක් kWh යකට 40.00 ලෙසත් අනෙකුත් වේලාවන් සඳහා එක් kWh යකට රු 10.00 ලෙසත් වේ නම්, පස්වරු 6.00 සිට පස්වරු 10.00 දක්වා කාලය තුළදී අයවිය යුතු මුළු මුදල ගණනය කරන්න.

3. (a) සරල ධාරා මෝටරයක ප්‍රති විද්‍යුත්ගාමක බලය (වි.ශා.බ) ඇති වන්නේ කෙසේදැයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න. ප්‍රති වි. ශා. බ. හි (i) විශාලත්වය සහ (ii) දිශාව තීරණය කෙරෙන භෞතික විද්‍යාවේ නියම පිළිවෙලින් නම් කරන්න.
- (b) සරල ධාරා මෝටරයක්, බැටරියකින් I ධාරාවක් ඇද ගන්නා විට ඇති කරන E ප්‍රති වි.ශා.බ. සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියන්න. මෝටරය දඟරයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය r සහ බැටරියේ අග්‍ර අතර වෝල්ටීයතාවය V වේ.
- (c) $V = 80V$ සහ $R = 1.5 \Omega$ නම්, මෝටරය 4.0A ධාරාවක් ඇද ගනිමින් සම්පූර්ණ භාරයක් සහිතව ක්‍රියාත්මක වන විට පහත රාශීන් ගණනය කරන්න.
- (i) මෝටරය මගින් නිපදවන ප්‍රති වි.ශා.බ. ය (E)
- (ii) මෝටරය ලබා දෙන ක්ෂමතාවය
- (iii) මෝටරයේ ප්‍රතිදාන යාන්ත්‍රික ක්ෂමතාව සහ කාර්යක්ෂමතාව (සර්ඡණය නිසා වන ශක්ති හානි නොසලකා හරින්න.)
- (d) ඉහත (c) හි ක්‍රියාත්මක වන මෝටරයේ r සහ ධාරාව (4.0A) සඳහා දී ඇති අගයන් දඟරය කාමර උෂ්ණත්වය වන $300^\circ C$ හි පවතින විට ඇති අගයන් බව උපකල්පනය කරන්න. මෝටරය පැය කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කළ පසු V වෝල්ටීයතාවය 80V හිම වෙනස් නොවී පැවතෙමින් දඟරයේ ධාරාව 3.6A දක්වා අඩු වී ඇති බව සොයා ගන්නා ලදී. දඟරයේ නව උෂ්ණත්වය ගණනය කරන්න. දඟරය සාදා ඇති ද්‍රව්‍යයෙහි ප්‍රතිරෝධයේ උෂ්ණත්ව සංගුණකය $0^\circ C$ දී $0.004^\circ C^{-1}$ බව සලකන්න.
- (e) විද්‍යුත් මෝටර් රථවල, බැටරි මගින් එළවෙන සරල ධාරා මෝටර, රථයේ රේද කරකැවීම සඳහා භාවිත කෙරේ. එවැනි වාහනවල තිරිංග යොදන කාලය තුළ දී එම මෝටරයම සරල ධාරා ජනකයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සාදා ඇති අතර වාහනයේ චාලක ශක්තියෙන් කොටසක් ජනනය එළවීම සඳහා භාවිතා කරනු ලැබේ. ඉන්පසු ජනකයේ ප්‍රතිදානය එම වාහනයේම බැටරිය නැවත ආරෝපණය කිරීමට භාවිතා කෙරේ.
- (i) සරල ධාරා මෝටරයක් සරල ධාරා ජනකයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කෙසේද?
- (ii) දී ඇති රූප සටහන් දෙක ඔබේ පිළිතුරු පතෙහි පිටපත් කරගෙන සරල ධාරා ජනකයේ ප්‍රතිදානය බැටරිය ආරෝපණය කිරීම සඳහා සම්බන්ධ කරන්නේ කෙසේදැයි පෙන්වන්න.



4. (1) රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිපථයේ 5V කෝෂයට ඇත්තේ නොගිණිය හැකි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයකි. Z යනු ප්‍රතිරෝධකයකි.
- (a) S ස්විච්චය වැසූ පසු Z ප්‍රතිරෝධකයේ අගය $1k\Omega$ වන විට එහි ක්ෂමතා හානිය ගණනය කරන්න.
- (b) (2) රූපයේ පෙන්වා ඇති සෘජුකෝණාස්‍රාකාර ABCD චෝල්ටීයතා ස්පන්දය ඇති කිරීම සඳහා දුන් ස්විච්චය වරක් සංවෘත කර විවෘත කරනු ලැබේ. චෝල්ටීයතා ස්පන්දයේ විස්තාරය සහ පළල පිළිවෙලින් 5V සහ 10ms වේ. ස්පන්දය ඇති කළ විට එය පරිපථය තුළින් $2 \times 10^6 ms^{-1}$ වේගයක් සහිතව ගමන් කරයි. පරිපථය තුළින් ගමන් කරන විට ස්පන්දයේ සෘජුකෝණාස්‍රාකාර හැඩය නොවෙනස්ව පවතින බව උපකල්පනය කරන්න.
- (i) 2cm දිගක් සහිත Z ප්‍රතිරෝධකයේ දිග හරහා ගමන් කිරීමට චෝල්ටීයතා ස්පන්දයේ AB බැවුමට කොපමණ කාලයක් ගත වේද?
- (ii) Z ප්‍රතිරෝධකයේ සම්පූර්ණ දිග හරහාම 5V මුළු චෝල්ටීයතාව ආසන්න වශයෙන් කොපමණ කාලයක් පවතීද?
- (iii) Z ප්‍රතිරෝධකයේ අගය $1k\Omega$ ලෙස උපකල්පනය කරමින් ප්‍රතිරෝධකය තුළ චෝල්ටීයතා ස්පන්දය මගින් හානි කරනු ලබන ශක්තිය ගණනය කරන්න.
- (c) (3) රූපයේ පෙන්වා ඇති සෘජුකෝණාස්‍රාකාර චෝල්ටීයතා තරංග ආකෘතිය ලබා ගැනීම සඳහා දුන් S ස්විච්චය අඛණ්ඩව සංවෘත සහ විවෘත කරනු ලැබේ. (3) රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි ස්පන්දයක පළල 1ms සහ චෝල්ටීයතා තරංග ආකෘතියේ ආවර්ත කාලය 5ms වේ. මෙම තත්ත්වය යටතේ Z ප්‍රතිරෝධකයේ අගය $1k\Omega$ වන විට එය තුළ ක්ෂමතා හානිය ගණනය කරන්න.
- (d) Y ස්පන්දන ධාරා ප්‍රභවයක් මගින් නිපදවන ලද විස්තාරය I_0 සහ පළල T_0 වූ සෘජුකෝණාස්‍රාකාර ධාරා ස්පන්දයක් (4) රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි I_1 සහ I_2 වන ප්‍රතිරෝධක කම්බි දෙකක් තුළට ගමන් කරයි. පරිපථයේ ඇති අනෙක් සෑම සම්බන්ධක කම්බියකම නොගිණිය හැකි ප්‍රතිරෝධ ඇතැයි උපකල්පනය කරන්න. දිග l_1 සහ l_2 ද එක එකෙහි හරස්කඩ ක්ෂේත්‍රඵලය A ද වූ ප්‍රතිරෝධක කම්බි දෙක සාදා ඇත්තේ ප්‍රතිරෝධකතාව ρ වන ද්‍රව්‍යයකිනි.
- (i) R_1 සහ R_2 යනු පිළිවෙලින් l_1 සහ l_2 වන කම්බිවල ප්‍රතිරෝධ නම්, R_1 සහ R_2 සඳහා ප්‍රකාශන ලියන්න.
- (ii) දිග l_1 සහ l_2 වන කම්බි හරහා පිළිවෙලින් ගමන් කරන ධාරා ස්පන්ධයන්ගේ I_1 සහ I_2 විස්තාර සඳහා ප්‍රකාශන, I_0 , l_1 සහ l_2 ඇසුරින් ව්‍යුත්පන්න කරන්න.
- (e) (5) රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි වායුමය X-කිරණ අනාවරකයක් සුදුසු වායුවකින් වට වී ඇති L වූ PQ ප්‍රතිරෝධක ඇතෝඩ කම්බියකින් සමන්විතය. (5) රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි පටු ඉලෙක්ට්‍රෝන ස්පන්දයක් ඇතෝඩ කම්බියෙහි S ලක්ෂ්‍යයට ආසන්නව වායුව තුළ ඇති කරමින් X - කිරණ ෆෝටෝනයක් වායුව මගින් අවශෝෂණය කරගන්නේ යැයි සිතමු. මෙම ඉලෙක්ට්‍රෝන ස්පන්දය වායුවෙන් ඇදගෙන PQ ඇතෝඩ කම්බිය මත S ලක්ෂ්‍යයේදී ඉලෙක්ට්‍රෝන ධාරා ස්පන්දයක් ඇති කිරීමේ හැකියාවක් ඇතෝඩ කම්බියට ඇත. අනතුරුව ඉලෙක්ට්‍රෝන ධාරා ස්පන්දය දෙකට බෙදී v වේගයෙන් කම්බියේ දෙපැත්තට ගමන් කරයි.
- Δt යනු ඉලෙක්ට්‍රෝන ධාරා ස්පන්ද දෙක ඇතෝඩ කම්බියේ P සහ Q දෙකෙළවරට ළඟා වීමට ගන්නා කාලයන් අතර පරතරය නම්, X - කිරණ ෆෝටෝනය අවශෝෂණය කරගත් S ලක්ෂ්‍යයට P ලක්ෂ්‍යයේ සිට දුර වන x සඳහා ප්‍රකාශනයක් Δt , v සහ L මගින් ව්‍යුත්පන්න කරන්න.

